

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 北大理系数学 2027 Vol.2

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	8
第 1 回 解答・解説	10
第 1 回 採点基準	24
第 2 回 予想問題	32
第 2 回 解答・解説	34
第 2 回 採点基準	47
第 3 回 予想問題	54
第 3 回 解答・解説	56
第 3 回 採点基準	68
第 4 回 予想問題	76
第 4 回 解答・解説	78
第 4 回 採点基準	91
第 5 回 予想問題	98
第 5 回 解答・解説	100
第 5 回 採点基準	113
付録 A 本書で使った「北大の定石」一覧	119
付録 B 公式集は配られない	123
付録 C 5 回分の設計	126

■ 1.6 第 1 巻との違い

題材はすべて入れかえてある。同じ分野でも、使う道具が重ならないように選んだ。たとえば微積分では、第 1 巻が定積分で定まる関数・区分求積・曲線の長さを軸にしていたのに対し、第 2 巻は媒介変数表示の曲線・立体の切り口・逆関数・和と積分の比較を軸にしている。

分野	第 1 巻の題材	第 2 巻の題材
微積分	絶対値つき定積分, 球から円柱を抜く, 区分求積の誤差, 曲線の長さ, 定積分の漸化式	$\sin x$ と $\cos 2x$, 円柱の斜め切り, 接線の切片の中点の軌跡, $(1 + \frac{1}{x})^x$ と e , $n!$ の評価
確率・場合の数	出た目の種類の個数, はじめて重なるまで, コインの裏返し	目の最大値と最小値, すべての目がそろったまでの回数, 正 n 角形の三角形, 吸収壁つきの移動
ベクトル・空間図形	球面上の点, 放物面と内接球, 中線と面積比	2 線分上の 2 点, 立方体の斜め切り, 垂心・外心・重心, 2 球面の交わり
数列	積の漸化式, 2 乗ずつ縮む列	階乗で割ると調和数になる列, $a_n + \frac{1}{a_n}$ の発散
複素数平面	累乗が実数, 一次分数変換, 偏角一定の弧	$z + \frac{1}{z}$ の像, 1 の 5 乗根, 単位円板を写す変換
整数	格子点と平方数, 連続する整数の和, 2 の指数	調和数は整数でない, フェルマー数, 3 平方数の和

・ 2. 解説の読み方と採点の総則

■ 2.1 解説の構成

本書の解説は論述形式の答案そのものである。講評や着眼のコメントは置かず、試験場で解答用紙にそのまま書き写せる文章だけを、小問の順に並べてある。答は二重下線と「答」で明示した。

本書の中心は、これに続く 2 つの要素である。

採点基準	全 64 小問について、 正解 と 採点表 を用意した。採点表は上段が 加点 （どの段階に何点入るか）、下段が 減点 （どの誤りで何点引かれるか）。自分の答案を 1 行ずつ照合すれば、論証の穴が具体的に分かる。
別解	本文の答案とは別の道筋を 26 本 併載した。計算量の違い、試験場での書きやすさ、検算への使い方まで書いてある。

1 t を実数とし、座標平面上の直線

$$\ell_t : y = 2tx - t^2$$

を考える。次の問いに答えよ。

(1) t が $0 \leq t \leq 1$ の範囲を動くとき、 ℓ_t が通過する領域 E を図示せよ。

(2) E のうち $0 \leq x \leq 2$ をみたす部分の面積を求めよ。

2 k を $k > 1$ をみたす実数とし、2つの曲線 $C_1 : y = e^x$ 、 $C_2 : y = e^{-x}$ と直線 $\ell : y = k$ で囲まれた図形を D とする。
次の問いに答えよ。

(1) D の面積 $S(k)$ を k を用いて表せ。

(2) D を x 軸のまわりに1回転してできる立体の体積 $V(k)$ を求めよ。また、 $\lim_{k \rightarrow 1+0} \frac{V(k)}{S(k)}$ を求めよ。

3 1個のさいころを繰り返し投げ、1から6までのすべての目が少なくとも1回ずつ出た時点で投げるのをやめる。やめるまでに投げた回数を T とする。どの目が出ることも同様に確からしいとし、各回の結果は互いに独立とする。次の問いに答えよ。

(1) $T = 6$ となる確率を求めよ。

(2) k を $0 \leq k \leq 5$ をみたす整数とする。すでに k 種類の目が出ている状態から、それまでに出ていない目が初めて出るまでに投げる回数を T_k とする。正の整数 m に対し $T_k = m$ となる確率を k と m を用いて表し、 T_k の期待値を k を用いて表せ。

(3) T の期待値を求めよ。

第3回 解答・解説

・ 問1 — $\left| z + \frac{1}{z} \right| = 2$ をみたす z の絶対値

z と $\frac{1}{z}$ の和は、極形式にすると実部が $\left(r + \frac{1}{r}\right) \cos \theta$ 、虚部が $\left(r - \frac{1}{r}\right) \sin \theta$ という形になる。 $\frac{1}{z}$ の偏角が $-\theta$ になるので、 $\cos$ 側は足し合わせ、 $\sin$ 側は打ち消し合うからである。あとは絶対値の2乗を作り、 $\cos 2\theta$ でまとめる。(2) では $r + \frac{1}{r}$ ではなく $r^2 + \frac{1}{r^2}$ の範囲を押さえるのが速い。

■ (1) $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ ($r > 0$) とすると、 $\frac{1}{z} = \frac{1}{r}(\cos \theta - i \sin \theta)$ であるから

$$z + \frac{1}{z} = \left(r + \frac{1}{r}\right) \cos \theta + i \left(r - \frac{1}{r}\right) \sin \theta$$

である。実部・虚部はともに実数だから

$$\left| z + \frac{1}{z} \right|^2 = \left(r + \frac{1}{r}\right)^2 \cos^2 \theta + \left(r - \frac{1}{r}\right)^2 \sin^2 \theta$$

となる。

$$\left(r \pm \frac{1}{r}\right)^2 = r^2 + \frac{1}{r^2} \pm 2 \text{ であるから、右辺は}$$

$$\left(r^2 + \frac{1}{r^2}\right) (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) + 2(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) = r^2 + \frac{1}{r^2} + 2 \cos 2\theta$$

と整理される。条件 $\left| z + \frac{1}{z} \right| = 2$ は $\left| z + \frac{1}{z} \right|^2 = 4$ と同値だから

答: $\underline{\underline{r^2 + \frac{1}{r^2} = 4 - 2 \cos 2\theta}}$

が求める関係式である。

$\theta = 0$ とすると右辺は2で、 $r^2 + \frac{1}{r^2} = 2$ より $r = 1$ である。実際 $z = 1$ のとき $z + \frac{1}{z} = 2$ で条件をみたす。

■ (2) $s = r^2 + \frac{1}{r^2}$ とおく。 $-1 \leq \cos 2\theta \leq 1$ より、(1) の右辺は $2 \leq 4 - 2 \cos 2\theta \leq 6$ の値をとり、 θ を動かせばこの範囲のすべての値をとる。よって条件をみたす z が存在するのは $2 \leq s \leq 6$ のときであり、逆にこの範囲の s に対しては適当な θ がとれる。

$r > 0$ に対し $t = r^2 > 0$ とおくと $s = t + \frac{1}{t}$ である。相加平均と相乗平均の関係から $s \geq 2$ であり、等号は $t = 1$ のときに成り立つ。 s を与えたとき t は $t^2 - st + 1 = 0$ の正の解で、 $s \geq 2$ のとき

$$t = \frac{s \pm \sqrt{s^2 - 4}}{2}$$

の 2 つ ($s = 2$ では重解 $t = 1$) である。この 2 つの値は s の増加とともにそれぞれ増加・減少するから、 $2 \leq s \leq 6$ における t の動く範囲は、 $s = 6$ のときの 2 つの値

$$t = \frac{6 \pm \sqrt{32}}{2} = 3 \pm 2\sqrt{2}$$

を両端とする区間、すなわち $3 - 2\sqrt{2} \leq t \leq 3 + 2\sqrt{2}$ である。

$$3 \pm 2\sqrt{2} = (\sqrt{2} \pm 1)^2 \text{ であり、 } r = \sqrt{t} \text{ だから}$$

答: $\underline{\underline{\sqrt{2} - 1 \leq |z| \leq \sqrt{2} + 1}}$

である。

$(\sqrt{2} - 1)(\sqrt{2} + 1) = 1$ であるから、両端はたがいに逆数になっている。これは z を $\frac{1}{z}$ に置きかえても条件が変わらないことに対応している。数値では $0.414 \leq |z| \leq 2.414$ である。

別解 (共役複素数を使って展開する)

実部・虚部に分けずに、 $|\alpha|^2 = \alpha\bar{\alpha}$ をそのまま使ってもよい。 $\overline{\left(z + \frac{1}{z}\right)} = \bar{z} + \frac{1}{\bar{z}}$ であるから

$$\left|z + \frac{1}{z}\right|^2 = \left(z + \frac{1}{z}\right)\left(\bar{z} + \frac{1}{\bar{z}}\right) = z\bar{z} + \frac{1}{z\bar{z}} + \frac{z}{\bar{z}} + \frac{\bar{z}}{z}$$

となる。 $z\bar{z} = r^2$ であり、通分すると

$$\frac{z}{\bar{z}} + \frac{\bar{z}}{z} = \frac{z^2 + \bar{z}^2}{z\bar{z}}$$

である。 $z^2 = r^2(\cos 2\theta + i \sin 2\theta)$ より $z^2 + \bar{z}^2 = 2r^2 \cos 2\theta$ だから、この分数は $2 \cos 2\theta$ に等しい。よって

$$\left|z + \frac{1}{z}\right|^2 = r^2 + \frac{1}{r^2} + 2 \cos 2\theta$$

となり、本解と同じ式を得る。 $\underline{\underline{z^2 + \bar{z}^2}}$ が実部の 2 倍であることを使うのが要点である。

・ 問 2 —— 接線の切片の中点が描く曲線

接点を t とおいて接線を書き、 x 切片・ y 切片を t で表す——ここまでは手が動く。問題はそこから t を消す向きである。M の y 座標は $\frac{\log t - 1}{2}$ と $\log t$ だけで書けるので、 y から t を先に求めてしまえばよい。すると x

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は、第 1 回の採点基準の冒頭に掲げたとおりである。

■ 配点一覧 (150 点)

問	主題	小問の配点	計
1	重解型の三項間漸化式	8 + 12 + 10	30
2	$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ と e	18 + 12	30
3	立方体を斜めに切る	18 + 12	30
4	両端で止まる数直線上の移動	8 + 10 + 12	30
5	方程式 $x^n = x + 1$ の解の極限	8 + 10 + 12	30

・ 問 1 (30 点) 特性方程式が重解をもつ三項間漸化式

■ 1-(1) 8 点

正解 $a_3 = 8, a_4 = 20, a_5 = 48$

$a_3 = 8$ を得た	+3
$a_4 = 20$ を得た	+3
$a_5 = 48$ を得た	+2
× 1 か所の計算誤りで以降がずれた	-3
× 漸化式の係数を $4a_{n+1} - 4a_n$ でなく $4a_{n+1} + 4a_n$ とした	上限 2

■ 1-(2) 12 点

正解 $b_n = 2^{n-1}, a_n = (n+1)2^{n-2}$